Physique-Chimie — Séance de révision / évaluation (1 h)

Table des matières

Bloc 1 — Grandeurs, unités et chiffres significatifs 4

Bloc 2 — Constitution de la matière 6

Bloc 3 — Mole, solutions et transformations chimiques 7

Bloc 4 — Mouvement et interactions 9

Bloc 5 — Ondes et signaux : lumière 10

Bloc 6 — Signaux électriques 11

CORRIGÉ DÉTAILLÉ 12

Grille d'auto-évaluation 18

Ce que ces blocs deviennent en Première (spécialité physique-chimie) 19

De la Seconde vers la Première

Objectif : faire le point sur les grands blocs du programme de Seconde, repérer les notions solides et celles à retravailler avant la rentrée en Première.
Matériel : feuille, stylo, règle, rapporteur. **Calculatrice autorisée**. **Durée** : 60 minutes. **Total** : 40 points.

Déroulé de la séance

Temps	Bloc	Points
0 – 3 min	Mise en route (lire les données et les rappels du bloc 1)	—
3 – 12 min	**1. Grandeurs, unités et chiffres significatifs**	7
12 – 21 min	**2. Constitution de la matière**	7
21 – 31 min	**3. Mole, solutions et transformations chimiques**	7
31 – 41 min	**4. Mouvement et interactions**	7
41 – 50 min	**5. Ondes et signaux : lumière**	6
50 – 57 min	**6. Signaux électriques**	6
57 – 60 min	Auto-correction et bilan	—

Conseil de méthode : en physique-chimie, une réponse numérique sans **unité** ou avec un nombre de **chiffres significatifs** absurde est une réponse fausse. Prends l'habitude d'écrire la formule littérale, puis l'application numérique, puis le résultat **avec son unité**.

Données utiles

Grandeur	Valeur
Constante d'Avogadro	$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
Constante de gravitation	$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$
Intensité de pesanteur (surface de la Terre)	$g = 9{,}81\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$
Célérité de la lumière dans le vide	$c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
Masse et rayon de la Terre	$M_T = 5{,}97 \times 10^{24}\ \text{kg}$; $R_T = 6{,}37 \times 10^3\ \text{km}$
Masses molaires atomiques	$M(\text{H}) = 1{,}0$; $M(\text{C}) = 12{,}0$; $M(\text{O}) = 16{,}0$; $M(\text{Na}) = 23{,}0$; $M(\text{Cl}) = 35{,}5\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
Indices de réfraction	air : $n = 1{,}00$; eau : $n = 1{,}33$

Bloc 1 — Grandeurs, unités et chiffres significatifs

Le socle absolu : en Première, chaque calcul de chimie ou de physique repose sur ces automatismes.

Rappels essentiels

Préfixes multiplicateurs

n	μ	m	c	d	k	M	G
10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^{3}	10^{6}	10^{9}

Écriture scientifique : $a \times 10^{n}$ avec $1 \leq a < 10$.

Chiffres significatifs (CS)

- **Produit ou quotient** : le résultat porte autant de CS que la donnée qui en a le **moins**.
- **Somme ou différence** : le résultat porte autant de **décimales** que la donnée qui en a le moins.
- Les zéros à gauche ne comptent pas (0,0250 a 3 CS), ceux à droite comptent (25,0 a 3 CS).

Homogénéité : une formule n'est valable que si les deux membres ont la même unité. Vérifier l'homogénéité est le meilleur moyen de détecter une formule mal recopiée.

⚠ **Piège classique** : la calculatrice affiche 1,003035 ; ce n'est **pas** le résultat. Le résultat, c'est cette valeur **arrondie au bon nombre de CS**, suivie de l'**unité**.

Exercice 1.1 — Conversions et écriture scientifique *(3 points)*

a) Convertir une masse volumique de 45 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

b) Un laser émet une lumière de longueur d'onde $\lambda = 632{,}8$ nm. Exprimer λ en mètres, en écriture scientifique.

c) On mesure une masse $m = 12{,}4$ g et un volume $V = 5{,}0$ mL. Calculer la masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$ et donner le résultat avec le nombre correct de chiffres significatifs.

Exercice 1.2 — Homogénéité et application numérique *(4 points)*

La période des oscillations d'un pendule simple est donnée par

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

où ℓ est la longueur du fil et g l'intensité de pesanteur.

a) Vérifier que cette formule est homogène à une durée.

b) Calculer T pour $\ell = 25{,}0$ cm.

c) Un élève recopie l'affichage de sa calculatrice : $T = 1{,}003035$ s. Que faut-il lui répondre ?

d) Sans nouveau calcul, dire par quel facteur est multipliée T si on **quadruple** la longueur du fil. Justifier.

💡 **Compétence visée en Première** : le chapitre « Mesure et incertitudes » repose entièrement sur ces réflexes. En Première, on vous demandera aussi d'estimer l'incertitude d'un résultat — impossible si le nombre de CS n'est pas maîtrisé.

Bloc 2 — Constitution de la matière

Rappels essentiels

- **Noyau** noté ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z protons (numéro atomique), A nucléons, donc $A - Z$ neutrons. L'atome est **électriquement neutre** : Z électrons.
- **Isotopes** : même Z, A différents.
- **Ion** : atome ayant gagné (anion, charge $-$) ou perdu (cation, charge $+$) des électrons.
- **Configuration électronique** : remplissage $1s$ $2s$ $2p$ $3s$ $3p$, avec au maximum 2 électrons par sous-couche s et 6 par sous-couche p.
- **Électrons de valence** : ceux de la couche externe (dernier n). Ils déterminent la réactivité chimique.
- **Règle du duet et de l'octet** : un atome évolue de façon à saturer sa couche externe à 2 électrons (pour $Z \leq 4$) ou à 8 électrons.
- **Tableau périodique** : le numéro de **ligne** (période) est le n de la couche externe, la **colonne** donne le nombre d'électrons de valence.
- **Liaison covalente** : mise en commun de deux électrons. Le nombre de liaisons formées complète l'octet. Les électrons de valence non engagés forment des **doublets non liants**.

⚠ **Piège classique** : dans un ion, le nombre de **protons ne change jamais** — seul le nombre d'électrons varie. Al^{3+} possède toujours 13 protons.

Exercice 2.1 — De l'atome à l'ion *(3 points)*

Le noyau d'un atome d'aluminium s'écrit ${}^{27}_{13}\mathrm{Al}$.

a) Donner la composition du noyau et le nombre d'électrons de l'atome.

b) Écrire la configuration électronique de l'atome d'aluminium à l'état fondamental, et en déduire son nombre d'électrons de valence.

c) Quel ion monoatomique stable l'aluminium forme-t-il ? Justifier à l'aide de la règle de l'octet, puis donner sa position (période et colonne) dans le tableau périodique.

Exercice 2.2 — Molécules et schémas de Lewis *(4 points)*

a) Donner la configuration électronique de l'atome d'oxygène ($Z = 8$) et son nombre d'électrons de valence.

b) En déduire le nombre de liaisons covalentes et de doublets non liants que porte l'oxygène dans une molécule.

c) Représenter le schéma de Lewis de la molécule d'eau $\mathrm{H_2O}$ (géométrie coudée). Cette molécule est-elle polaire ? Justifier.

d) La molécule de dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ est **linéaire** et ses liaisons C = O sont polarisées. La molécule est-elle polaire ? Expliquer la différence avec l'eau.

💡 **Compétence visée en Première** : la polarité d'une molécule explique la **cohésion de la matière** (liaisons hydrogène) et la **solubilité** — deux chapitres entiers de Première qui reprennent exactement ce raisonnement.

Bloc 3 — Mole, solutions et transformations chimiques

Rappels essentiels

- **Quantité de matière** : $n = \dfrac{m}{M}$ (mol, g, g $\cdot$ mol^{-1}) et $N = n \times N_A$ pour le nombre d'entités.
- **Concentration en quantité de matière** : $C = \dfrac{n}{V}$ en mol $\cdot$ L^{-1}, avec V en **litres**.
- **Dilution** : la quantité de soluté prélevée se conserve, donc

  $$C_{\text{mère}} \times V_{\text{prélevé}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$$

  Le **facteur de dilution** vaut $F = \dfrac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{prélevé}}}$.
- **Équation de réaction** : elle doit être **équilibrée** (conservation des éléments et de la charge). Les nombres stœchiométriques se placent **devant** les formules — on ne modifie jamais les indices.
- **Réactif limitant** : celui pour lequel $\dfrac{n_{\text{initial}}}{\text{nombre stœchiométrique}}$ est le **plus petit**. Cette valeur est l'avancement maximal $x_{\max}$.

⚠ **Piège classique** : dans $C = \dfrac{n}{V}$, le volume est en **litres**. 250 mL = 0,250 L, jamais 250.

Exercice 3.1 — Préparation et dilution d'une solution *(4 points)*

On souhaite préparer $V = 250{,}0$ mL d'une solution aqueuse de chlorure de sodium NaCl de concentration $C = 0{,}100$ mol $\cdot$ L^{-1}.

a) Calculer la quantité de matière de NaCl à dissoudre.

b) En déduire la masse à peser.

c) Décrire le protocole de préparation en nommant la verrerie utilisée.

d) On prélève 10,0 mL de cette solution que l'on complète jusqu'à 100,0 mL. Calculer la concentration de la solution obtenue et le facteur de dilution.

Exercice 3.2 — Transformation chimique et réactif limitant *(3 points)*

La combustion complète du méthane s'écrit :

$$\text{CH}_4 + \ldots\ \text{O}_2 \longrightarrow \ldots\ \text{CO}_2 + \ldots\ \text{H}_2\text{O}$$

a) Équilibrer cette équation de réaction.

b) On introduit $n(\text{CH}_4) = 2{,}0$ mol et $n(\text{O}_2) = 3{,}0$ mol. Déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal $x_{\max}$.

c) En déduire la quantité de dioxyde de carbone formée et la quantité de réactif restant en fin de réaction.

> 💡 **Compétence visée en Première** : le tableau d'avancement et le réactif limitant sont l'outil central du chapitre « Suivi de l'évolution d'un système chimique » et des **titrages** (où l'on cherche précisément l'équivalence, c'est-à-dire le moment où les deux réactifs sont limitants en même temps).

Bloc 4 — Mouvement et interactions

Rappels essentiels

- Un mouvement se décrit **toujours** par rapport à un **référentiel** : le préciser fait partie de la réponse.
- **Vitesse moyenne** : $v = \dfrac{d}{\Delta t}$, en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ ($1\ \mathrm{m \cdot s^{-1}} = 3{,}6\ \mathrm{km \cdot h^{-1}}$).
- Une **force** se représente par un vecteur : point d'application, direction, sens, valeur (en newtons), avec une **échelle**.
- **Poids** : $P = m \times g$, vertical, vers le bas, appliqué au centre de gravité.
- **Interaction gravitationnelle** entre deux corps de masses m_A et m_B distants de d (centre à centre) :

$$F = G\frac{m_A \times m_B}{d^2}$$

- **Principe d'inertie** : dans un référentiel galiléen, un corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme **si et seulement si** les forces qui s'exercent sur lui **se compensent**. La réciproque est vraie et se lit dans les deux sens.

⚠ **Piège classique** : la masse (en kg) ne change pas avec le lieu, le **poids** (en N) si. Et dans $F = G\frac{m_A m_B}{d^2}$, d se compte **de centre à centre**, donc $d = R_T + h$ pour un satellite, jamais h seul.

Exercice 4.1 — Forces et principe d'inertie *(4 points)*

Un livre de masse $m = 800$ g est posé, immobile, sur une table horizontale.

a) Calculer la valeur du poids du livre et donner ses caractéristiques (direction, sens, point d'application).

b) Le livre étant immobile, qu'affirme le principe d'inertie ? En déduire l'existence et les caractéristiques de la seconde force qui s'exerce sur le livre.

c) Représenter les deux forces sur un schéma, à l'échelle 1 cm $\leftrightarrow$ 2 N.

d) Un parachutiste descend en ligne droite à vitesse constante. Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur lui ? Justifier.

Exercice 4.2 — Gravitation et satellite *(3 points)*

Un satellite de masse $m = 1{,}20 \times 10^3$ kg orbite à une altitude $h = 400$ km au-dessus de la surface de la Terre.

a) Calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite.

b) En déduire la valeur de l'intensité de pesanteur g à cette altitude, et la comparer à sa valeur au sol.

c) Le satellite subit une force dirigée vers la Terre : pourquoi ne tombe-t-il pas sur celle-ci ?

> 💡 **Compétence visée en Première** : ce bloc devient « Mouvement et interactions » (travail d'une force) puis « Énergie : conversions et transferts ». Le principe d'inertie de Seconde est l'ancêtre direct du bilan des forces qu'on vous demandera partout.

Bloc 5 — Ondes et signaux : lumière

Rappels essentiels

- Dans un milieu transparent d'indice n, la lumière se propage à la vitesse $v = \dfrac{c}{n}$: elle est donc **toujours plus lente que dans le vide**.
- **Loi de Snell-Descartes** (réfraction), les angles étant mesurés **par rapport à la normale** à la surface :
$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$
- En passant dans un milieu **plus réfringent** (n plus grand), le rayon se **rapproche** de la normale.
- **Longueur d'onde et fréquence** dans le vide : $\lambda = \dfrac{c}{\nu}$. Domaine visible : environ 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).
- **Spectres** : un corps chaud dense donne un spectre **continu** (sa température se lit dans la répartition des couleurs) ; un gaz chaud peu dense donne un spectre de **raies d'émission**, caractéristique des entités chimiques présentes.

⚠ **Piège classique** : les angles de la loi de Descartes se mesurent par rapport à la **normale**, pas par rapport à la surface. Vérifier aussi que la calculatrice est en **degrés**.

Exercice 5.1 — Réfraction *(3 points)*

Un rayon lumineux se propageant dans l'air arrive à la surface d'une eau calme avec un angle d'incidence $i_1 = 40°$.

a) Énoncer la loi de Snell-Descartes et calculer l'angle de réfraction i_2.

b) Le rayon se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? Ce résultat était-il prévisible ?

c) Calculer la vitesse de propagation de la lumière dans l'eau.

Exercice 5.2 — Spectres et lumière *(3 points)*

a) Expliquer la différence entre un spectre continu d'émission et un spectre de raies d'émission, et préciser l'information que chacun apporte.

b) Une lampe à vapeur de sodium émet une raie intense de longueur d'onde $\lambda = 589$ nm. Donner sa couleur et calculer sa fréquence.

c) Le spectre de la lumière d'une étoile présente des raies **noires**. Comment les interpréter, et à quoi servent-elles aux astronomes ?

💡 **Compétence visée en Première** : les lentilles et la formation des images reviennent avec la **lunette astronomique**, et l'analyse spectrale devient un outil quantitatif (dosage par étalonnage à partir d'une absorbance).

Bloc 6 — Signaux électriques

Rappels essentiels

- **Loi des nœuds** : la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme de celles qui en repartent. Dans un circuit **série**, l'intensité est la **même** partout.
- **Loi des mailles** : sur une maille, la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs.
- **Loi d'Ohm** : $U = R \times I$ (V, Ω, A).
- **Résistors en série** : $R_{\text{éq}} = R_1 + R_2$.
- **Puissance** : $P = U \times I$ (W, V, A) — et donc aussi $P = \dfrac{U^2}{R}$.
- **Énergie** : $E = P \times \Delta t$ (J, W, s), avec 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J.

⚠ **Piège classique** : dans $E = P \times \Delta t$, si l'on veut des joules, la durée doit être en **secondes**. Les heures ne servent que pour les kWh.

Exercice 6.1 — Circuit série *(3 points)*

Un générateur délivrant une tension $U = 12{,}0$ V alimente en série deux résistors $R_1 = 220\ \Omega$ et $R_2 = 470\ \Omega$.

a) Calculer la résistance équivalente du circuit.

b) En déduire l'intensité du courant, en A puis en mA.

c) Calculer les tensions U_1 et U_2 aux bornes de chaque résistor, puis vérifier la loi des mailles.

Exercice 6.2 — Puissance et énergie *(3 points)*

Une lampe porte l'indication « 230 V ; 60 W ».

a) Calculer l'intensité du courant qui la traverse en fonctionnement nominal.

b) En déduire sa résistance.

c) Calculer l'énergie consommée par cette lampe en 3,0 heures de fonctionnement, en joules puis en kilowattheures.

💡 **Compétence visée en Première** : ces lois deviennent l'étude des **capteurs électriques** (résistance qui varie avec une grandeur physique) et alimentent le grand chapitre de **bilan énergétique** — où l'on retrouve exactement $P = U \times I$ et $E = P \times \Delta t$.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

À ne consulter qu'**après** avoir terminé les 60 minutes.

Bloc 1

Exercice 1.1 *(3 pts)*

a) $45\ \text{g}\cdot\text{L}^{-1} = \dfrac{45\times10^{-3}\ \text{kg}}{10^{-3}\ \text{m}^3} = \boxed{45\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}}$.

Astuce à retenir : $1\ \text{g}\cdot\text{L}^{-1} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$, la valeur numérique ne change pas.

b) $\lambda = 632{,}8\ \text{nm} = 632{,}8\times10^{-9}\ \text{m} = \boxed{6{,}328\times10^{-7}\ \text{m}}$.

c) $\rho = \dfrac{12{,}4}{5{,}0} = 2{,}48\ \text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ à la calculatrice. La donnée la moins précise (5,0) a **2 CS**, donc

$$\rho = \boxed{2{,}5\ \text{g}\cdot\text{mL}^{-1}} = 2{,}5\times10^{3}\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$$

Exercice 1.2 *(4 pts)*

a) $\left[\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}\right] = \sqrt{\dfrac{\text{m}}{\text{m}\cdot\text{s}^{-2}}} = \sqrt{\text{s}^2} = \text{s}$. Le facteur 2π est sans dimension : la formule est bien homogène à une durée. ✔

b) $\ell = 25{,}0\ \text{cm} = 0{,}250\ \text{m}$.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}250}{9{,}81}} = 2\pi\times\sqrt{2{,}548\times10^{-2}} = 2\pi\times0{,}1596 = \boxed{1{,}00\ \text{s}}$$

c) Les données ont **3 CS** (0,250 et 9,81) : le résultat ne peut pas en avoir 7. Il faut écrire $T = 1{,}00$ s. Recopier l'affichage de la calculatrice, c'est prétendre à une précision que la mesure ne permet pas.

d) T est proportionnelle à $\sqrt{\ell}$. Si ℓ est multipliée par 4, alors T est multipliée par $\sqrt{4} = \boxed{2}$: la période double, elle passe à 2,00 s.

Bloc 2

Exercice 2.1 *(3 pts)*

a) $Z = 13$ et $A = 27$ donc le noyau contient **13 protons** et \$27 - 13 = \$ **14 neutrons**. L'atome étant neutre, il possède **13 électrons**.

b) 13 électrons : $\boxed{1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1}$.

Couche externe : $n = 3$, avec $2 + 1 =$ **3 électrons de valence**.

c) En **perdant ses 3 électrons de valence**, l'aluminium retrouve la configuration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (celle du néon), qui satisfait la règle de l'**octet**. Il forme donc l'ion $\boxed{\text{Al}^{3+}}$.

Position : couche externe $n = 3 \Rightarrow$ **3e période** ; 3 électrons de valence $\Rightarrow$ **13e colonne**.

Exercice 2.2 *(4 pts)*

a) $Z = 8$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$, soit $2 + 4 = \mathbf{6}$ électrons de valence.

b) Il manque $8 - 6 = 2$ électrons pour l'octet : l'oxygène forme **2 liaisons covalentes**. Les $6 - 2 = 4$ électrons de valence restants forment **2 doublets non liants**.

c) Schéma de Lewis de l'eau : l'atome d'oxygène central porte deux liaisons simples (vers les deux H) et **deux doublets non liants**, ce qui impose une géométrie **coudée**.

L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène : chaque liaison O − H est **polarisée** (δ^- sur O, δ^+ sur H). La molécule étant coudée, les deux liaisons **ne se compensent pas** : les barycentres des charges + et − sont distincts. La molécule d'eau est donc **polaire**.

d) Dans CO_2, les deux liaisons C = O sont polarisées, mais la molécule est **linéaire** et symétrique : les deux polarisations sont **opposées et de même valeur**, elles se **compensent**. Les barycentres des charges + et − sont confondus : CO_2 est **apolaire**.

> **À retenir** : liaisons polarisées ≠ molécule polaire. C'est la **géométrie** qui tranche.

Bloc 3

Exercice 3.1 *(4 pts)*

a) $V = 250{,}0$ mL $= 0{,}2500$ L.

$$n = C \times V = 0{,}100 \times 0{,}2500 = \boxed{2{,}50 \times 10^{-2}\ \text{mol}}$$

b) $M(\text{NaCl}) = 23{,}0 + 35{,}5 = 58{,}5\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

$$m = n \times M = 2{,}50 \times 10^{-2} \times 58{,}5 = \boxed{1{,}46\ \text{g}}$$

c) Peser 1,46 g de NaCl sur une **balance** avec une coupelle ; introduire le solide dans une **fiole jaugée de** 250,0 **mL** à l'aide d'un **entonnoir**, en rinçant la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée ; remplir la fiole aux **deux tiers**, **agiter** jusqu'à dissolution complète, puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'au **trait de jauge** (bas du ménisque) ; **homogénéiser** en retournant la fiole bouchée plusieurs fois.

d) Conservation de la quantité de soluté prélevée :

$$C_2 = \frac{C_1 \times V_1}{V_2} = \frac{0{,}100 \times 10{,}0}{100{,}0} = \boxed{1{,}00 \times 10^{-2}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}}$$

Facteur de dilution : $F = \dfrac{100{,}0}{10{,}0} = \mathbf{10}$ — cohérent, la concentration a bien été divisée par 10.

Exercice 3.2 *(3 pts)*

a) $\boxed{\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O}}$

Vérification : à gauche 1 C, 4 H, 4 O ; à droite 1 C, 4 H, $2+2=4$ O. ✔

b) On compare $\dfrac{n_{\text{initial}}}{\text{nombre stœchiométrique}}$:

Réactif	n_{initial}	Nombre stœch.	Rapport
$\mathrm{CH_4}$	2,0 mol	1	2,0
$\mathrm{O_2}$	3,0 mol	2	1,5

Le plus petit rapport est celui du dioxygène : **$\mathrm{O_2}$ est le réactif limitant**, et

$$x_{\max} = \boxed{1{,}5 \text{ mol}}$$

c) $\mathrm{CO_2}$ apparaît avec un nombre stœchiométrique de 1 :

$$n(\mathrm{CO_2}) = x_{\max} = \boxed{1{,}5 \text{ mol}}$$

Le réactif en excès est le méthane :

$$n(\mathrm{CH_4})_{\text{restant}} = 2{,}0 - 1 \times 1{,}5 = \boxed{0{,}5 \text{ mol}}$$

Le dioxygène, lui, est entièrement consommé : $3{,}0 - 2 \times 1{,}5 = 0$. ✔

Bloc 4

Exercice 4.1 *(4 pts)*

a) $m = 800$ g $= 0{,}800$ kg.

$$P = m \times g = 0{,}800 \times 9{,}81 = \boxed{7{,}85 \text{ N}}$$

Caractéristiques : direction **verticale**, sens **vers le bas**, point d'application le **centre de gravité** du livre.

b) Le livre est **immobile** dans le référentiel terrestre : d'après le principe d'inertie, les forces qui s'exercent sur lui **se compensent**. Comme le poids ne peut pas se compenser tout seul, la table exerce une seconde force, la **réaction normale du support** $\vec{R}$: verticale, dirigée **vers le haut**, de valeur $R = P = 7{,}85$ N.

c) Avec l'échelle 1 cm $\leftrightarrow$ 2 N : $\dfrac{7{,}85}{2} \approx 3{,}9$ cm. On trace donc, depuis le centre de gravité, deux vecteurs de **3,9 cm** : $\vec{P}$ vers le bas, $\vec{R}$ vers le haut.

d) Le mouvement est **rectiligne et uniforme**, donc d'après le principe d'inertie les forces **se compensent** : la force de frottement de l'air est verticale, dirigée vers le haut, et sa valeur est **égale au poids** du parachutiste. (C'est bien un mouvement, mais sans variation de vitesse ni de direction — c'est cela qui compte.)

Exercice 4.2 *(3 pts)*

a) Distance **de centre à centre** :

$$d = R_T + h = 6{,}37 \times 10^6 + 4{,}00 \times 10^5 = 6{,}77 \times 10^6 \text{ m}$$

$$F = G\,\frac{M_T \times m}{d^2} = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24} \times 1{,}20 \times 10^3}{(6{,}77 \times 10^6)^2} = \boxed{1{,}04 \times 10^4 \text{ N}}$$

b) $g_h = \dfrac{F}{m} = \dfrac{1{,}04 \times 10^4}{1{,}20 \times 10^3} = \boxed{8{,}69 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}}$

À 400 km d'altitude, g ne vaut encore que 11 % de moins qu'au sol : la gravité terrestre est **loin d'être négligeable** en orbite basse.

c) Le satellite **tombe** effectivement, en permanence. Mais il possède une **vitesse initiale dirigée perpendiculairement** à la force gravitationnelle : celle-ci ne fait pas diminuer sa distance à la Terre, elle **courbe sa trajectoire**. Le satellite est en **chute libre permanente autour** de la Terre, et « rate » le sol indéfiniment.

> C'est aussi pourquoi les astronautes flottent : pas parce qu'il n'y a plus de gravité, mais parce qu'ils tombent en même temps que leur vaisseau.

Bloc 5

Exercice 5.1 *(3 pts)*

a) Loi de Snell-Descartes : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, les angles étant mesurés par rapport à la **normale** à la surface de séparation.

$$\sin i_2 = \frac{n_1 \sin i_1}{n_2} = \frac{1{,}00 \times \sin 40^\circ}{1{,}33} = \frac{0{,}643}{1{,}33} = 0{,}483$$

$$i_2 = \arcsin(0{,}483) = \boxed{28{,}9^\circ}$$

b) $i_2 < i_1$: le rayon **se rapproche de la normale**. C'était prévisible : l'eau est **plus réfringente** que l'air ($n_2 > n_1$).

c) $v = \dfrac{c}{n} = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}33} = \boxed{2{,}26 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$

La lumière est donc environ 25 % plus lente dans l'eau que dans le vide.

Exercice 5.2 *(3 pts)*

a)

- **Spectre continu** : toutes les couleurs sont présentes sans interruption. Il est émis par un corps **chaud et dense** (solide, liquide, gaz sous pression). Sa **répartition d'intensité renseigne sur la température** du corps : plus il est chaud, plus le spectre s'enrichit vers le bleu.

- **Spectre de raies d'émission** : seules quelques longueurs d'onde sont présentes, sous forme de raies colorées sur fond noir. Il est émis par un **gaz chaud à basse pression**, et il est **caractéristique des entités chimiques** qui le composent — c'est une véritable signature.

b) $\lambda = 589$ nm se situe dans le **jaune** (c'est la couleur bien connue des lampes de sodium de l'éclairage urbain).

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{589 \times 10^{-9}} = \boxed{5{,}09 \times 10^{14}\ \text{Hz}}$$

c) Ce sont des **raies d'absorption** : les gaz de l'atmosphère de l'étoile absorbent, dans le spectre continu émis par sa surface, **exactement les longueurs d'onde** qu'ils seraient capables d'émettre. En comparant la position de ces raies à celles obtenues en laboratoire, les astronomes **identifient les entités chimiques** présentes dans l'atmosphère de l'étoile — sans jamais s'y rendre.

Bloc 6

Exercice 6.1 *(3 pts)*

a) Résistors en série : $R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 = 220 + 470 = \boxed{690\ \Omega}$

b) Loi d'Ohm appliquée à l'ensemble :

$$I = \frac{U}{R_{\text{éq}}} = \frac{12{,}0}{690} = \boxed{1{,}74 \times 10^{-2}\ \text{A}} = 17{,}4\ \text{mA}$$

c) L'intensité est la **même** dans tout le circuit série :

$$U_1 = R_1 \times I = 220 \times 1{,}74 \times 10^{-2} = \boxed{3{,}83\ \text{V}}$$
$$U_2 = R_2 \times I = 470 \times 1{,}74 \times 10^{-2} = \boxed{8{,}17\ \text{V}}$$

Vérification (loi des mailles) : $U_1 + U_2 = 3{,}83 + 8{,}17 = 12{,}00\ \text{V} = U$. ✔

On remarque que le résistor de plus grande résistance récupère la plus grande tension.

Exercice 6.2 *(3 pts)*

a) $P = U \times I$ donc

$$I = \frac{P}{U} = \frac{60}{230} = \boxed{0{,}26\ \text{A}}$$

b) $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{U^2}{P} = \dfrac{230^2}{60} = \dfrac{52\,900}{60} = \boxed{8{,}8 \times 10^{2}\ \Omega}$

c) $\Delta t = 3{,}0\ \text{h} = 3{,}0 \times 3600 = 1{,}08 \times 10^{4}$ s.

$$E = P \times \Delta t = 60 \times 1{,}08 \times 10^{4} = \boxed{6{,}5 \times 10^{5}\ \text{J}}$$

En kilowattheures, il suffit de garder les watts en kW et la durée en heures :

$$E = 0{,}060 \text{ kW} \times 3{,}0 \text{ h} = \boxed{0{,}18 \text{ kWh}}$$

Vérification : $0{,}18 \times 3{,}6 \times 10^6 = 6{,}5 \times 10^5$ J. ✔

Grille d'auto-évaluation

Reporte tes points, puis coche la colonne correspondante.

Bloc	Barème	Mes points	✅ Acquis (≥ 75 %)	⚠️ Fragile (40–75 %)	❌ À revoir (< 40 %)
1. Grandeurs & unités	/ 7				
2. Constitution de la matière	/ 7				
3. Mole & transformations	/ 7				
4. Mouvement & interactions	/ 7				
5. Lumière	/ 6				
6. Signaux électriques	/ 6				
TOTAL	**/ 40**				

Interprétation

Score	Diagnostic
32 – 40	Excellentes bases. Tu peux aborder la spécialité physique-chimie sereinement.
24 – 31	Bases correctes. Cible les 1 ou 2 blocs les plus faibles avant la rentrée.
16 – 23	Il manque des automatismes. Prévois 2 à 3 séances ciblées cet été.
< 16	Reprends les blocs 1 et 3 en priorité : sans les unités et la mole, la chimie de Première est inabordable.

🎯 Ce que ces blocs deviennent en Première (spécialité physique-chimie)

Bloc de Seconde	Chapitre de Première qui s'appuie dessus
Unités, chiffres significatifs	**Mesure et incertitudes**, validation d'un modèle
Configuration électronique, Lewis, polarité	**Cohésion de la matière**, solubilité, extraction
Mole, concentration, dilution	**Dosage par étalonnage**, **titrage** avec suivi colorimétrique
Équation de réaction, réactif limitant	**Suivi de l'évolution d'un système chimique** (tableau d'avancement)
Forces, principe d'inertie, gravitation	**Travail d'une force**, **énergie mécanique**, conversions d'énergie
Réfraction, lentilles, spectres	**Lunette astronomique**, formation des images, absorbance
Loi d'Ohm, puissance, énergie	**Capteurs électriques**, **bilans énergétiques**

Priorité n°1 pour l'été

Si tu ne dois travailler qu'**une seule chose**, travaille le **calcul de quantité de matière** : $n = \dfrac{m}{M}$, $n = C \times V$, et la conversion des volumes en litres (bloc 3), en écrivant **systématiquement l'unité** à chaque ligne. En Première, la moitié des exercices de chimie commencent par ce calcul — et l'immense majorité des points perdus viennent d'un volume laissé en millilitres ou d'une masse molaire oubliée, pas d'un raisonnement faux.